TEMA 2: SERVICIOS Y PROTOCOLOS DE APLICACIONES

1.- Introducción a las aplicaciones de red:

Crear una aplicación de red implica escribir programas que se ejecuten en distintos sistemas finales (el navegador del usuario y el sw del servidor web) y que se comuniquen entre si a través de la red.
Los dispositivos de interconexión de red no ejecutan aplicaciones de usuario.
Para el desarrollador, la arquitectura de red es fija y proporciona servicios a las aplicaciones.
Dos posibles arquitecturas de aplicación:

Cliente-Servidor.
Peer-to-Peer (P2P).

Arquitectura Cliente-Servidor:

Servidores: host activo siempre, dirección IP fija, se pueden agrupar en centros de datos (escalabilidad) y dan servicio a las solicitudes de muchos host.
Clientes: pueden conectarse de forma intermitente, pueden tener dirección IP dinámica, se comunican con el servidor y no se comunican entre ellos.

Arquitectura P2P:

Comunicación directa entre dos host (pares - peers).
Conexión intermitente.
Los host (pares) son controlados por los usuarios.
No necesitan de un servidor dedicado.
Aurto-escalable y descentralizada.
Problemas de seguridad, rendimiento y escalabilidad.

Comunicación entre procesos:

Un proceso es un programa que se ejecuta en un host. Dos procesos, en el mismo host, se comunican usando comunicación entre procesos (definido en el S.O.). Procesos en distintos host se comunican intercambiando mensajes (a través de la red), socket.

Arquitectura cliente-servidor: el proceso cliente inicia la comunicación y el proceso servidor espera a ser contactado.
Arquitectura P2P: cada host tiene procesos cliente y servidor.
Sockets: interfaz de programación con la que se construyen las aplicaciones de red. Interfaz entre la capa de aplicación y la de transporte de un host, API (interfaz de programación de aplicaciones). Desarrollador de aplicaciones con control total de la capa de aplicación del socket y sobre capa de transporte.
Direccionamiento: necesidad de identificar el proceso receptor. Dirección de host, dirección IP. Identificador de proceso (socket) en el host destino, número de puerto.

Servicios de transporte:

Servicios de la capa de transporte que necesitan las aplicaciones.

Integridad de datos (entrega correcta y completa): muchas aplicaciones (correo electrónico) no soportan pérdida de datos y necesitan garantizar el 100% de fiabilidad en la transferencia de datos, otras aplicaciones (audio/video en tiempo real) toleran pérdidas de datos.
Rendimiento (garantizar tasa de transferencia a una velocidad especificada): algunas apps (multimedia) son sensibles al ancho de banda y tienen requisitos específicos de tasa de transferencia, otras (“elásticas”, correo electrónico) hacen uso de la tasa de transferencia disponible.

Temporización (retardo en la entrega): apps en tiempo real (telefonía IP) requieren mínimos retardos en la entrega de datos para ser efectivas.
Seguridad: cifrado, confidencialidad, mecanismo para garantizar la integridad y mecanismos de autenticación.

Servicios de transporte de internet:

TCP:

Orientado a conexión: intercambio de info. de control entre cliente y servidor antes del intercambio de mensajes.
Transferencia de datos fiable: garantiza la entrega de datos enviados sin errores y en el orden correcto.
Control de congestión: regular el envío de datos cuando la red está saturada.
Control de flujo: regular que el emisor no sobrecargue al receptor.
No proporciona: temporización, seguridad (salvo con SSL) ni garantía de un rendimiento mínimo.

UDP:

Ligero y simple, servicios mínimos.
No orientado a conexión.
Transferencia de datos no fiable.
No proporciona: fiabilidad, control de flujo, control de congestión, temporización ni seguridad.

Protocolos de capa de aplicación:

Aplicación	Protocolo de la capa de aplicación	Protocolo de transporte subyacente
Correo electrónico	SMTP [RFC 5321]	TCP
Acceso remoto a terminal	Telnet [RFC 854]	TCP
Web	HTTP [RFC 2616]	TCP
Transferencia de archivos	FTP [RFC 959]	TCP
Flujos multimedia	HTTP (p. ej. YouTube)	TCP
Telefonía por Internet	SIP [rfc 3261], RTP [RFC 3550] o propietario (p. ej. Skype)	UDP o TCP

2.-Navegación Web:

Características:

Opera bajo demanda.
Es fácil publicar información.
Una página web está formada por objetos, un objeto puede ser un fichero HTML, una imagen JPEG, un applet Java, un fichero de audio, etc.
Una página web consiste en un fichero base HTML y varios objetos referenciados.
Cada objeto es referenciable mediante una URL, al principio el nombre del host y al final el nombre de la ruta.
Protocolo de nivel de aplicación: HTTP (protocolo de transferencia de hipertexto).

HTTP:

Modelo cliente-servidor:

Cliente: navegador (Chrome) que solicita, recibe (usando el protocolo HTTP) y muestra objetos Web.

Servidor: el servidor Web (apache) responde a las peticiones enviando (usando el protocolo HTTP) los objetos.

Estructura mensajes HTTP e intercambia mensajes entre cliente y servidor.
Usa TCP como protocolo de transporte.
El cliente inicia una conexión TCP (crea el socket) al servidor, puerto 80.
El servidor acepta la conexión TCP del cliente.
Intercambio de mensajes HTTP entre el navegador (cliente HTTP) y el servidor Web (servidor HTTP).
Cierre de la conexión TCP.
HTTP envía mensajes al interfaz del socket, a partir de ahí lo gestiona TCP (protocolo fiable).
HTTP no mantiene ninguna información acerca de los clientes, protocolo sin estado (stateless).

Conexiones HTTP:

No persistentes: cada par solicitud/respuesta se envía a través de una conexión TCP.
Un objeto para cada conexión TCP (pueden ser en serie).
Después de enviar la respuesta, cierre de la conexión.
Descargar múltiples objetos requiere múltiples conexiones.
Pueden sobrecargar al servidor Web.

Persistentes: todas las solicitudes/respuestas se envían a través de la misma conexión TCP.
HTTP emplea conexiones persistentes de manera predeterminada (clientes y servidores configurares para no usar no persistentes).
El servidor deja la conexión TCP abierta después de enviar la respuesta.
Las solicitudes de objetos se pueden realizar de forma consecutiva, sin esperar cada respuesta.

3.-Servicio de nombre de dominio:

Servicio DNS:

Identificación de host:

Dirección IP (4bytes, 32 bits): usado para identificar el dispositivo en la red.

Estructura jerárquica.
Informa de la ubicación del dispositivo en la red.

Nombre: entendidos por las personas.

No proporcionan información, excepto el código del país.

Establecer la correspondencia entre ambos: DNS (Domain Name Server).

BD distribuída implementada en una jerarquía de servidores DNS.
Protocolo de la capa de aplicación que realiza la traducción de nombres a dirección IP (consulta BD).

UDP.
Usado por HTTP y SMTP.

La consulta DNS añade retardo a la aplicación, importancia de la cache DNS.

Servidor DNS local:
No pertenece estrictamente a la jerarquía de servidores de nombres.
Cada ISP (ISP residencial, empresa, universidad) tiene uno: “servidor de nombres predeterminado”.
Cuando un host realiza una consulta DNS, la consulta se envía a su servidor DNS local.
- Tiene caché local de pares de traducción de nombres a direcciones recientes.
- Actúa como proxy, reenvía la consulta a la jerarquía.

4.-Correo electrónico:

Medio de comunicación asíncrono.
Tan antiguo como Internet.
Usa varios protocolos.

Componentes:
- Cliente de correo (user agent): compone, edita y lee correos electrónicos. Lector de correo (Outlook). Los mensajes entrantes o salientes se almacenan en el servidor.
- Servidor de correo (mail server): almacena los mensajes de correo entrantes y salientes y se organiza como “buzones” donde cada usuario tiene el suyo, antes de que se procese. Se basa en TCP (servidor orientado a conexión). Núcleo de la infraestructura de correo electrónico.
- Protocolo de transferencia de correo (SMTP).

Protocolos de descarga:
- POP3.
- IMAP.
- HTTP.

SMTP:
Principal protocolo de la capa de aplicación para el correo electrónico. Usa TCP para transferir mensajes de correo electrónico de manera fiable del cliente al servidor.
Transferencia directa: servidor emisor a servidor receptor.
Tres fases de transferencia:
- Saludo.
- Transferencia de mensajes.
- Cierre.

Interacción comando/respuesta (como HTTP):
- Comandos: texto ASCII.
- Respuesta: código de estado y texto.

Los mensajes deben de estar en ASCII de 7 bits.
Usa conexiones persistentes.
Funcionamiento básico:
- El usuario origen compone mediante su cliente de correo un mensaje dirigido a la dirección de correo del usuario destino.
- El cliente de correo envía el mensaje mediante SMTP o HTTP al servidor de correo del usuario origen, que lo sitúa en la cola de mensajes salientes.
- El cliente SMTP abre una conexión TCP con el servidor de correo del usuario destino.
- El cliente SMTP envía el mensaje sobre la conexión TCP.
- El servidor de correo del usuario destino ubica el mensaje en el buzón de correo del usuario destino.

El usuario destino invoca a su cliente de correo para leer el mensaje utilizando POP3, IMAP o HTTP.

Protocolos de acceso:

SMTP: entrega/almacenamiento al servidor del receptor (protocolo de inserción, push).
Protocolo de acceso al correo: recuperación del servidor (protocolo de extracción, pull)
POP3: protocolo de oficina postal. Se inicia cuando el agente cliente abre una conexión TCP con el servidor de correo.
Tres fases:

- Autorización: nombre de usuario y contraseñas (autenticar al usuario).
- Transacción: el cliente de correo recupera los mensajes.
- Actualización: finalizada la sesión POP3 el servidor elimina los mensajes marcados para borrado (modo descargar y borrar) o los mantiene (modo descargar y mantener).

Usa conexiones sin estado entre sesiones.
IMAP: protocolo de acceso al correo de Internet. Mejora POP3. Mantiene los mensajes en el servidor. Más funciones, incluida la manipulación de mensajes almacenados en el servidor, mantener información entre sesiones o permitir la descarga de partes de los mensajes.
WebMAIL: accesible desde cualquier cliente con HTTP (Gmail, Hotmail). No utiliza cliente de correo.

5.-DHCP:

Asignación automática de direcciones IP, máscara, Gateway y otra info. de red, se mete también un temporizador que si no hay actividad durante un tiempo, acaba.
Se asignan por un tiempo limitado (una vez expirado se devuelven al grupo).
Varios dispositivos pueden ser servidores DHCP.

Redes grandes: servidor local y dedicado.
Redes domésticas: router local.

Funcionamiento:

Busca servidor.
Ofrece conexión.
Acepta conexión.
Confirma.

6.-Arquitecturas P2P:

No dependen de una infraestructura de servidores.
Parejas de host se conectan de manera intermitente y se comunican directamente entre si.

Ejemplos: BitTorrent, sobre UDP y no sobre TCP porque por el tipo de servicio tiene que ser rápida la transmisión.

7.-Aplicaciones multimedia:

Transmiten/reproducen contenido con múltiples medios: audio, vídeo, texto, etc.

Categorías principales:

Streaming multimedia: almacenado/VOD (Netflix), en vivo (Twitch) y conversacional/interactivo (Zoom).
Telefonía por Internet: Skype, solo audio (pero también multimedia).
Videoconferencia: Zoom.
Juegos en línea multijugador: Fornite (transmiten audio y video en tiempo real).

Flujos dinámicos adaptativos sobre HTTP (DASH):
El vídeo se almacena en el servidor HTTP como un archivo normal con un url específico.
Se codifica en versiones diferentes, con distintos niveles de calidad.
Adaptación dinámica según ancho de banda disponible.
Netflix, YouTube, Amazon Prime.

Redes de distribución de contenido (CDN):
Distribuir cantidades masivas de datos de vídeo a usuarios dispersos por todo el mundo.
Una CDN gestiona servidores situados en múltiples ubicaciones geográficamente distribuidas, almacena copias de los vídeos (u otro contenido) en servidores cercanos al usuario y dirige cada solicitud de usuario a una ubicación de la CDN que proporcione mejor experiencia de usuario posible (menor latencia, mayor velocidad).